

핵심 네트워크

02 인터넷과 HTTP



목차

—
인터넷과 HTTP가
무엇인지 알아봅니다.

01 TCP/IP

02 프로토콜

03 HTTP

04 상태코드 I

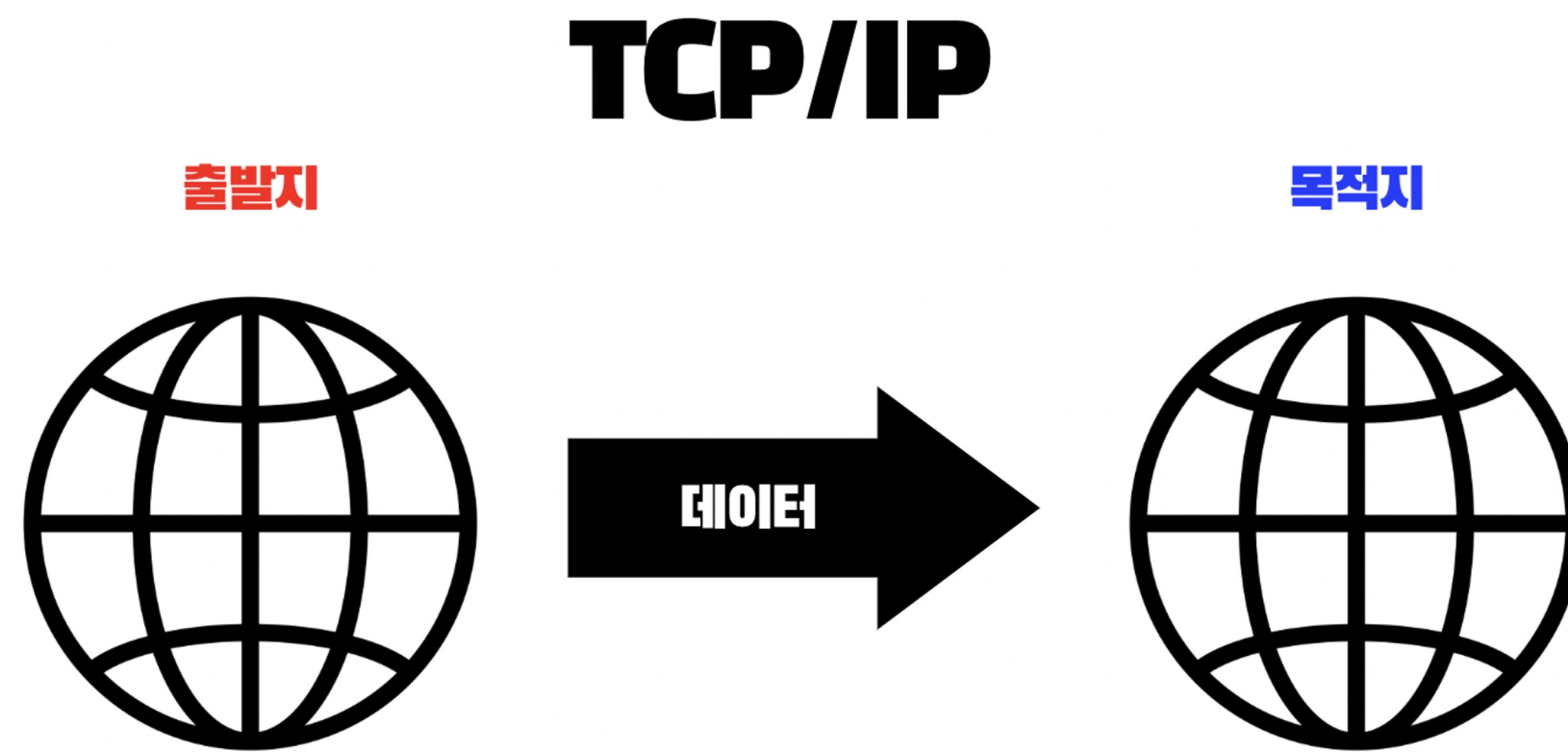
05 상태코드 II

06 CORS

01

TCP/IP

☑ TCP/IP란?



데이터가 정확한 목적지에 도달할 수 있도록 해주는 통신 규약

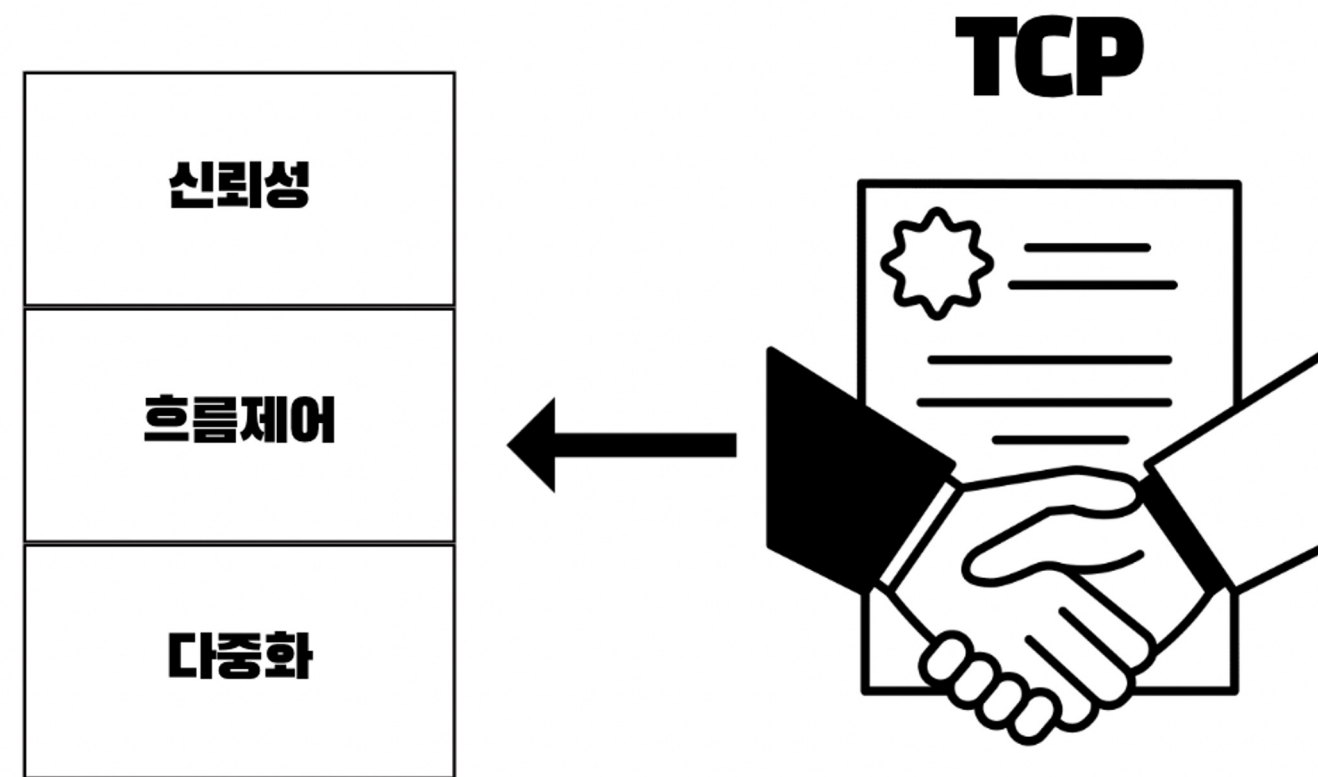
- 디바이스를 연결하는 프로토콜의 집합이며 개별적인 프로토콜로도 사용 가능함
- 데이터 패킷을 **컴파일**하고 올바른 위치로 전송하여 다른 컴퓨터와 통신할 수 있음

✍ 용어 해설

컴파일(compile)

주어진 언어로 작성된 컴퓨터 프로그램을 다른 언어의 동등한 프로그램으로 변환하는 프로세스.

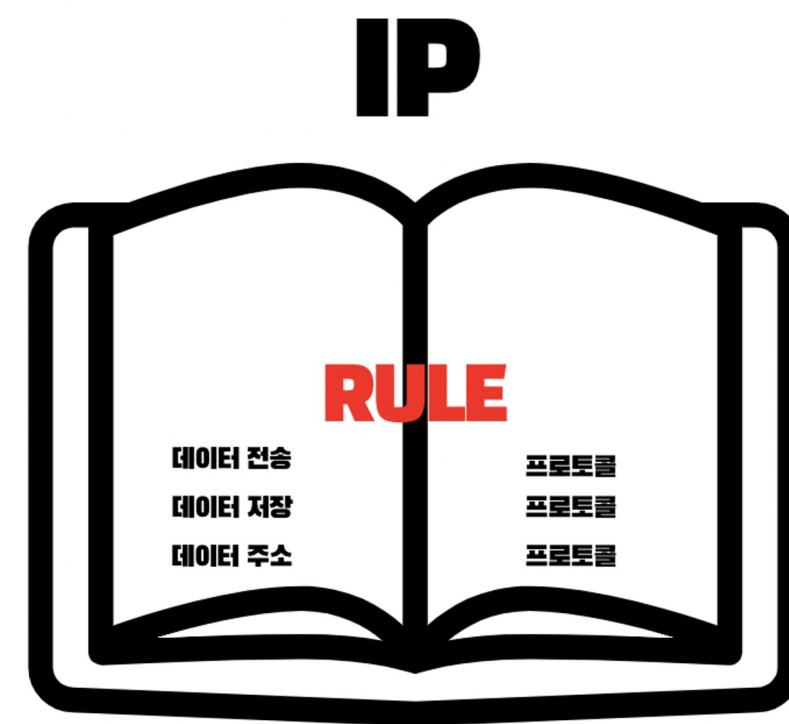
☑ TCP



데이터 전송을 위한 연결지향 프로토콜

- 신뢰성 : 적극적 수신, 통신 재전송 체계를 사용함
- 흐름제어 : 송신자가 보낸 데이터의 양을 제어하는 메커니즘을 구현함
- 다중화 : 원격 컴퓨터의 응용 프로그램 프로세스 사이에 여러 연결이 존재할 수 있도록 함

☑ IP



인터넷 또는 로컬 네트워크를 통해 전송되는
데이터 형식을 관리하는 규칙 집합

👉 OSI 7계층 vs TCP/IP 모델

	OSI 7계층 모델		TCP/IP 모델
7계층	응용 계층	4계층	응용 계층
6계층	표현 계층		
5계층	세션 계층		
4계층	전송 계층	3계층	전송 계층
3계층	네트워크 계층	2계층	인터넷 계층
2계층	데이터링크 계층	1계층	네트워크 액세스 계층
1계층	물리 계층		

TCP/IP 모델은 네트워크 통신이 일어나는 과정을 4단계로 나눈 것
(OSI 4계층이라고도 부름)

☑ 응용 계층 (Application Layer)

	응용 계층
데이터 단위	DATA/Message
역할	응용프로그램 간의 데이터 송수신
종류	응용계층, 표현계층, 세션계층
전송 주소	X

④ 전송 계층(Transport Layer)

	전송 계층
데이터 단위	Segment
역할	통신 노드 간의 연결 제어 및 자료 송수신을 담당
종류	전송 계층
전송 주소	포트 번호

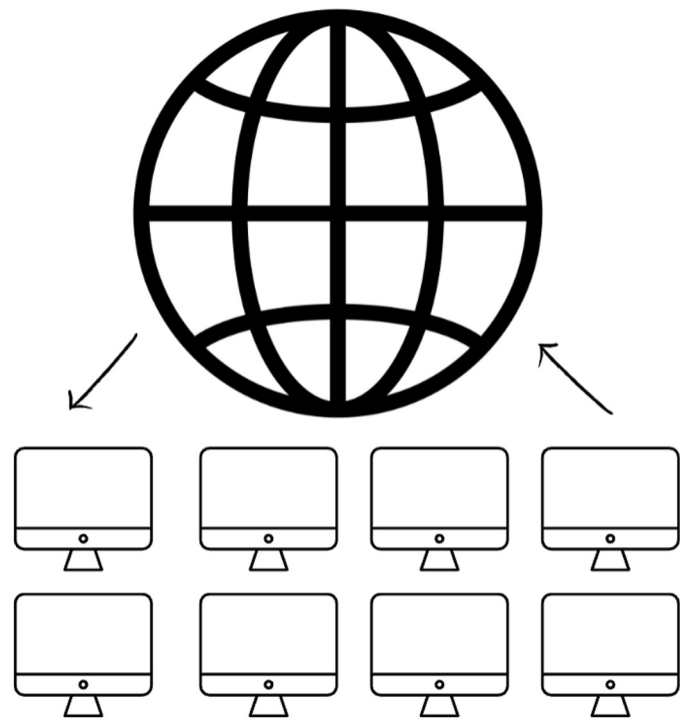
☑ 인터넷 계층(Internet Layer)

	인터넷 계층
데이터 단위	Packet
역할	네트워크상 최종목적지까지 정확하게 연결되도록 연결성을 제공
종류	네트워크 계층
전송 주소	IP

④ 네트워크 액세스 계층(Network Access Layer)

	네트워크 액세스 계층
데이터 단위	Frame
역할	물리적으로 데이터가 네트워크를 통해 어떻게 전송되는지를 정의
종류	물리 계층, 데이터 링크 계층
전송 주소	MAC 주소

☑ 인터넷(Internet)



전 세계 컴퓨터들을 하나로 연결하는 거대한 통신망

- 서로 동시에 참여할 수 있는 쌍방향 통신을 제공함
- 언제든지 제약을 받지 않고 메시지를 주고 받을 수 있음
- 초기에는 텍스트로만 통신이 가능했지만 현재에는 이미지, 음성, 동영상 등 다양한 포맷으로 통신 이 가능함

④ 인트라넷과 엑스트라넷

인트라넷

- ‘내부의(Intra)’라는 의미의 단어와 네트워크의 줄임말 Net이 결합된 용어
- 해당 회사에 속한 직원만 접근할 있는 사설망
 - 구축하는 가장 큰 이유는 보안 때문임

엑스트라넷

- ‘바깥의(Extra)’라는 의미의 단어와 네트워크의 줄임말 Net이 결합된 용어
 - 인트라넷과 달리 외부 협력사 또는 고객들도 접속 가능함
 - 고객에게 가용성 있는 서비스를 제공하고, 협력사와 원활하게 업무를 진행하기 위해 구축함

④ 인터넷/엑스트라넷/인트라넷

구분	인터넷	엑스트라넷	인트라넷
접근성	공개, 제한X	한정적 공개	비공개, 제한적
사용자	제한 X	허용된 관련 그룹	허용된 사용자
정보형태	일반적, 대중적	그룹들 사이에 응용되는 정보	개인적, 통제된 정보

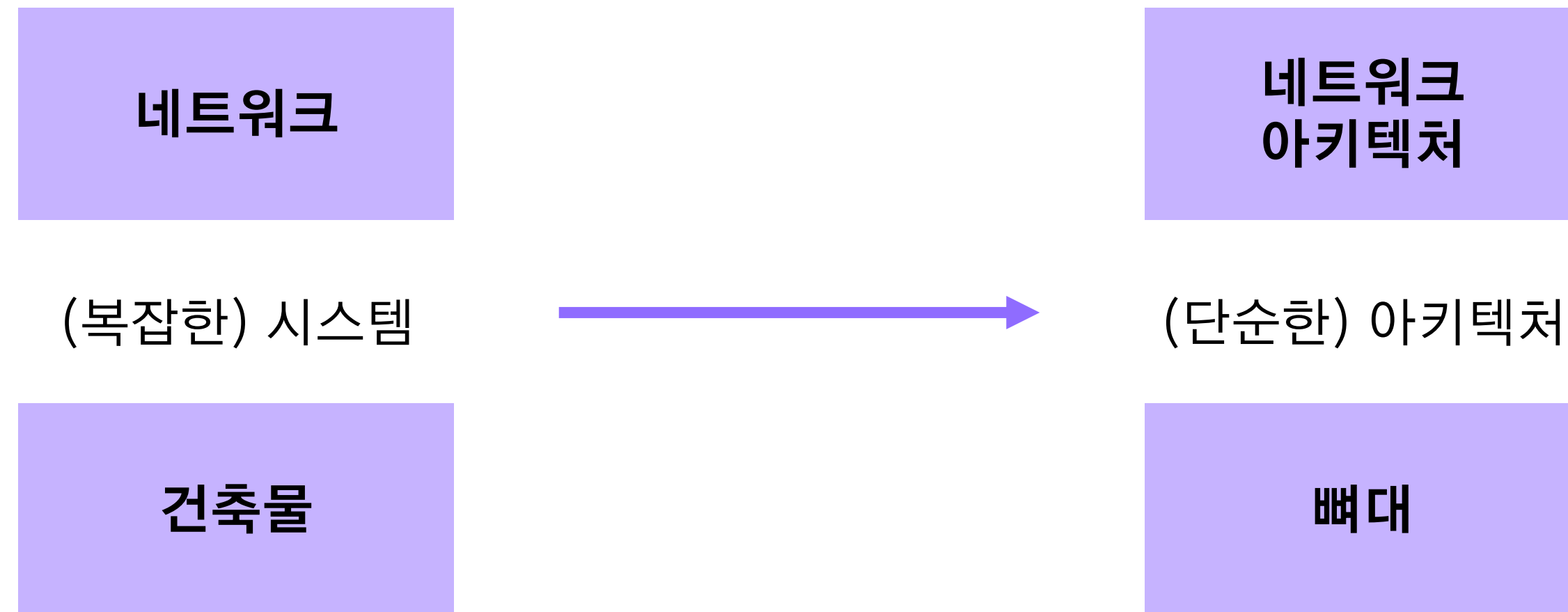
02

프로토콜

④ 프로토콜(Protocol)

- 통신에 필요한 형식, 약속, 규칙 등을 정의한 것
- 신호 처리법, 오류처리, 암호, 인증, 주소 등을 포함함
- 원활한 통신을 위해서는 프로토콜을 통일시키는 것이 좋음

④ 네트워크 아키텍처 (Network Architecture)



복잡한 네트워크 시스템을 프로토콜의 조합으로 단순화한 것
(프로토콜의 집합)

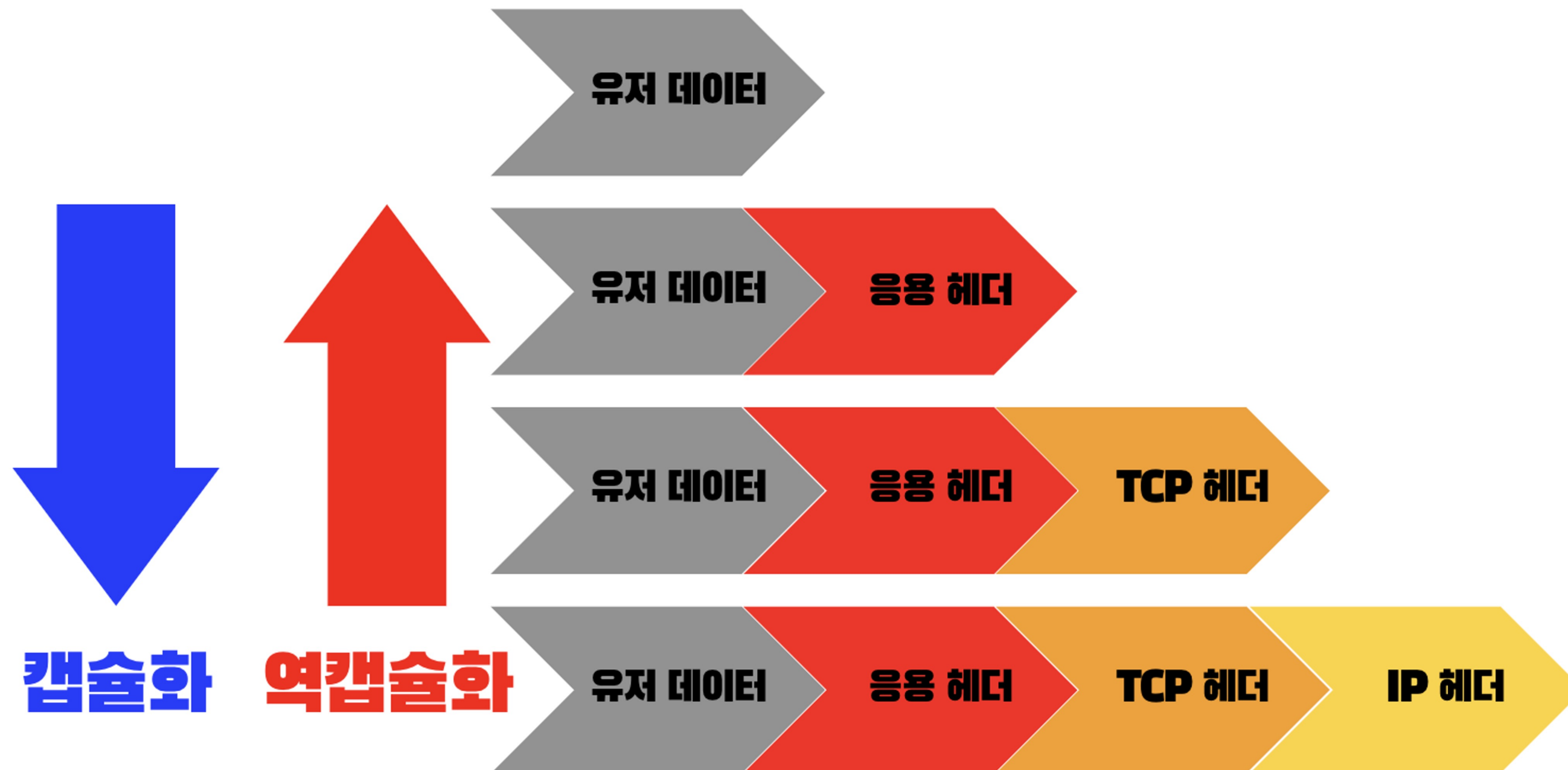


구분	프로토콜
구문 (Syntax)	전송하고자 하는 데이터의 형식, 부호화, 신호 레벨 등을 규정
의미 (Semantics)	효율적이고 정확한 정보 전송을 위한 제어 정보를 규정
시간 (Timing)	통신 속도, 순서 제어 등을 규정

④ 프로토콜의 기능

기능	역할
단편화/재합성	데이터 블록을 나누고 합쳐서 전송
캡슐화	프로토콜에 필요한 데이터 정보를 부착
연결/흐름/오류 제어	데이터 전송에 필요한 연결/흐름/오류를 개설·조정·종결
순서 결정	데이터 단위 순서대로 수신 측에 전달
주소 설정	발생지, 목적지 등의 주소를 명기하여 데이터를 전달
동기화/다중화	상태를 일치시키는 기능/통신로를 나누어 동시에 사용할 수 있도록 하는 가능

④ 캡슐화(Capsulation) & 역캡슐화(Decapsulation)



캡슐화 : 상위 계층에서 통신 프로토콜 정보를 데이터에 **추가**

역캡슐화 : 상위 계층에서 통신 프로토콜 정보를 데이터에서 **제거**

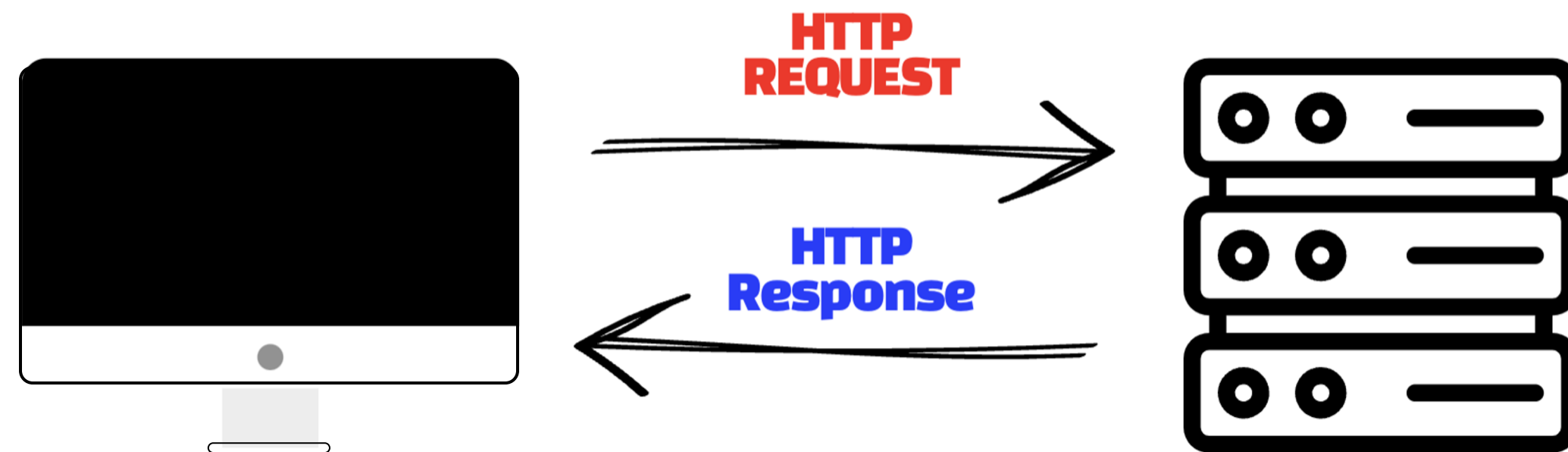
④ OSI 7계층과 프로토콜

계층	프로토콜
응용 (Application)	HTTP, SMTP, FTP, Telnet
표현 (Presentation)	ASCII, MPEG, JPEG, MIDI
세션 (Session)	NetBIOS, SAP, SDP, NWLink
전송 (Transport)	TCP, UDP, SPX
네트워크 (Network)	IP, IPX
데이터 링크 (Data Link)	Ethernet, Token Ring, FDDI, AppleTalk
물리 (Physical)	없음

03

HTTP

④ HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)



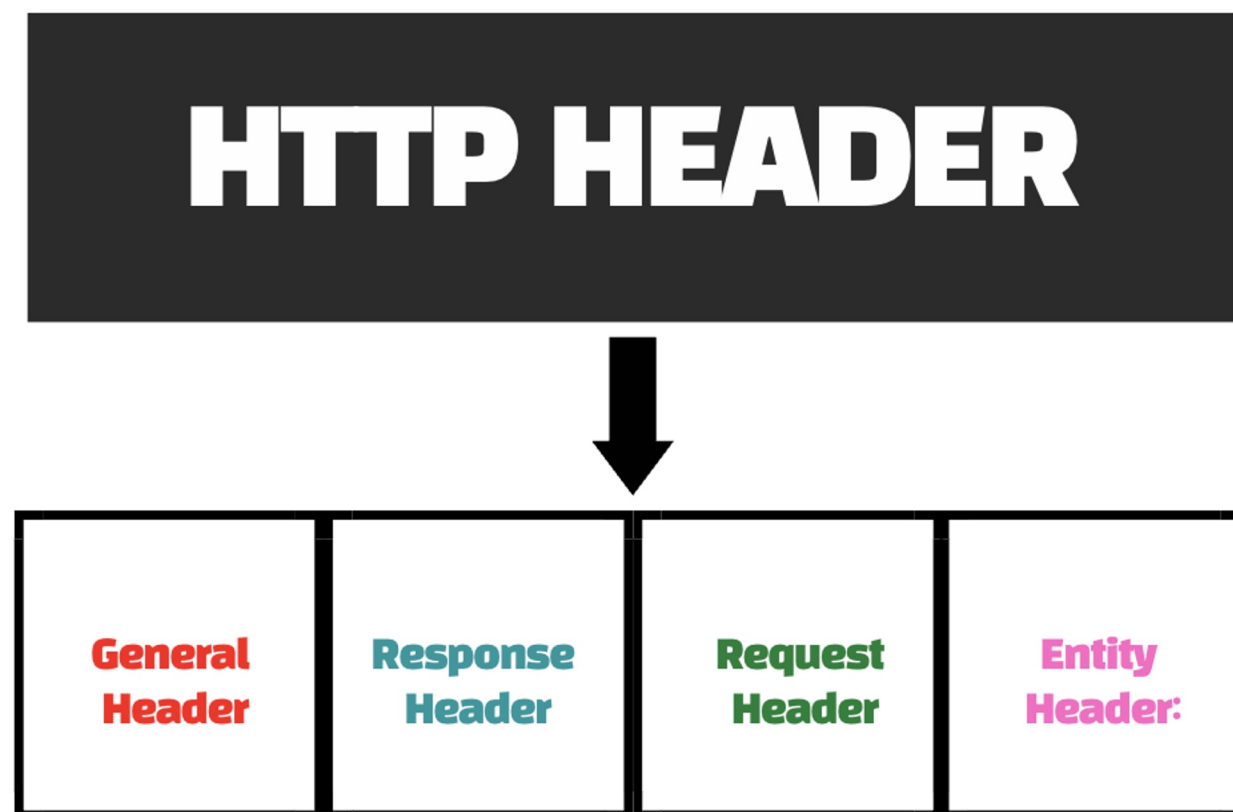
인터넷에서 데이터를 주고받을 수 있는 프로토콜

- 전통적인 클라이언트-서버 모델을 따름
- 무상태 프로토콜이며, 서버가 어떠한 상태나 데이터를 유지하지 않음을 의미함

✔ HTTP 구조

HTTP 구조	역할
Start Line	요청라인/상태라인
Header	헤더는 생략 가능
Empty Line	공백라인
Message Body	메시지 본문

④ HTTP 헤더



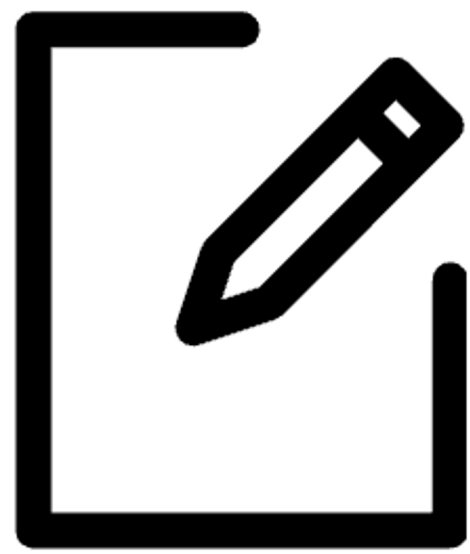
클라이언트와 서버가 요청 또는 응답으로
부가적인 정보를 전송할 수 있게 해줌

- HTTP 본문 및 요청, 응답에 대한 정보를 포함
 - 헤더의 속성은 이름-값 쌍으로 설정되며 :로 구분됨

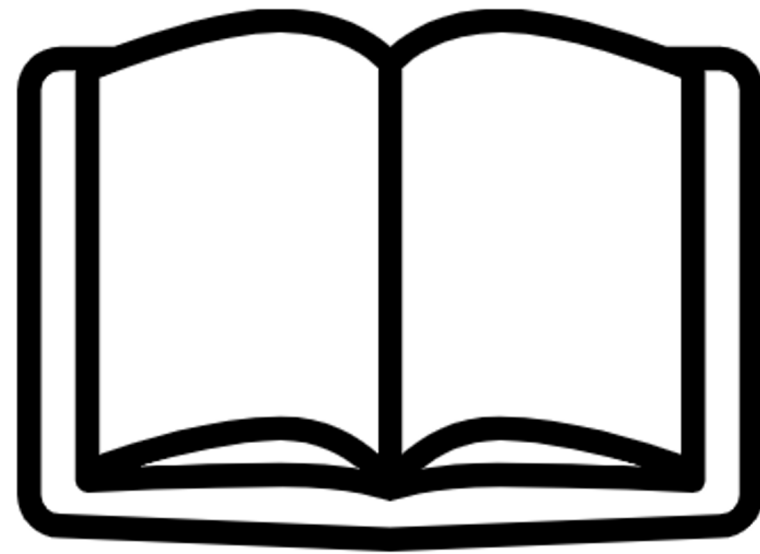
✔ HTTP 메서드

메서드	역할
GET	자료를 조회할 때 사용
POST	자료를 등록할 때 사용
PUT	자료의 수정을 요청할 때 사용
Delete	자료의 삭제를 요청할 때 사용

☑ CRUD



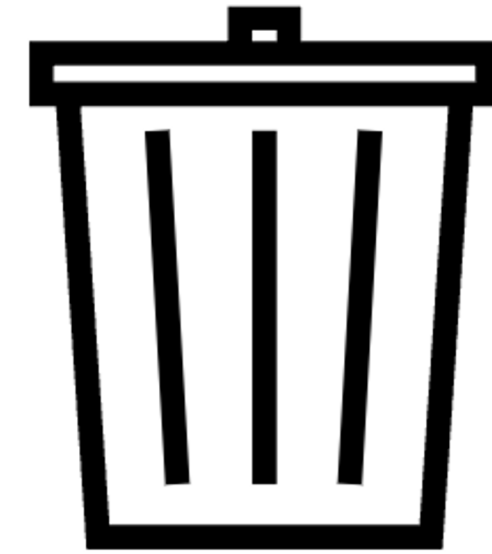
C
Create



R
Read



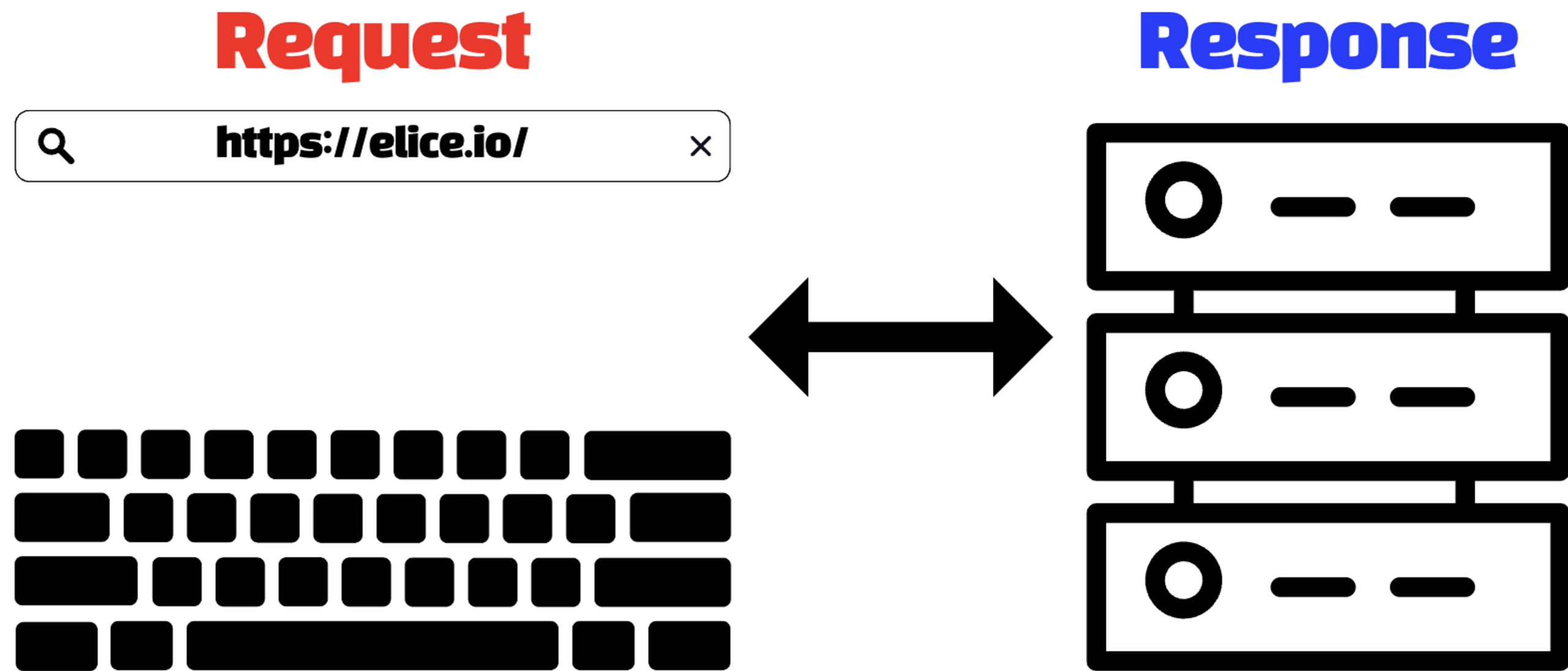
U
Update



D
Delete

대부분의 컴퓨터 소프트웨어가 가지는 기본적인 데이터 처리 기능

👉 Request & Response

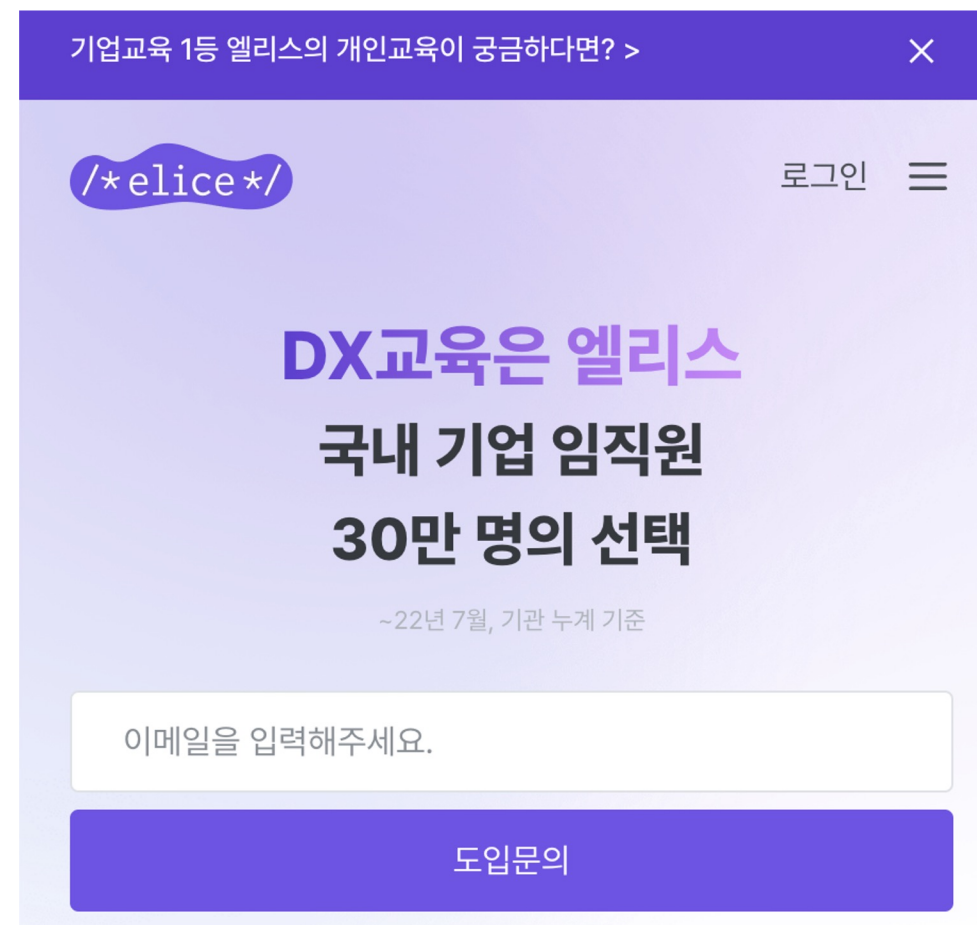


HTTP 메시지는 서버와 클라이언트 간에
데이터를 교환하는 방법

04

상태코드 I

④ 상태코드 (Status Code)



요청 메서드: GET
상태 코드: ● 200

클라이언트의 요청에 대한 **상태에 대한 서버의 응답**

👉 1xx 상태 코드

Information : 100번대(정보 응답)

코드	설명
100	Continue - 서버가 request 헤더는 받았고, 클라이언트가 request 바디 부분을 보내고 있는 상태
101	Switching Protocol - 요청자가 서버에게 Switching Protocol을 묻는 상태
102	Processing - 요청자에 의해 서버가 요청을 수신하였으며 이를 처리했지만, 응답이 없는 상태
103	Checkpoint - 중단된 Put과 Post 요청을 재개할 목적으로 되찾을 수 있는 request를 사용하는 상태

1xx (정보): 요청을 받았으며 프로세스를 계속한다

👍 2xx 상태 코드

Successful : 200번대(성공 응답)

코드	설명
200	OK - 에러 없이 전송이 성공된 상태
201	Created - request가 되었고, 새로운 자원이 만들어진 상태
202	Accepted - 서버가 request를 전송받았으나 현재 완전하게 처리되진 않은 상태
203	Non-Authoritative Information - 서버가 클라이언트 요구 중 일부만 전송한 상태
204	No Content - 서버가 클라이언트 요구를 처리했으나 전송할 데이터가 없는 상태

2xx (성공): 요청을 성공적으로 받았으며 인식했고 수용하였다

👍 2xx 상태 코드

Successful : 200번대(성공 응답)

코드	설명
205	Reset Content – No Content 상태라서 요청자의 document view의 reset이 필요한 상태
206	Partial Content – 클라이언트의 header 범위 문제로 서버가 자원 일부만 전달받은 상태
207	Multi-Status – 멀티-상태 응답은 다수의 리소스가 여러 개의 상태 코드인 상황이 적절한 경우에 해당하는 정보를 서비스에 전달한 상태
208	Multi-Status – 멀티-상태 응답 DAV에서 사용, propstat(property와 status의 합성어) 응답 속성으로 동일 컬렉션으로 바인드된 복수의 내부 멤버를 반복적으로 열거하는 것을 피하려고 사용하는 상태
226	IM Used – 서버가 GET 요청에 대한 리소스를 처리했으며, 응답이 하나 또는 그 이상의 인스턴스 조작이 현재 인스턴스에 적용이 되었음을 알리는 상태

2xx (성공): 요청을 성공적으로 받았으며 인식했고 수용하였다

👍 3xx 상태 코드

Redirection : 300번대(리다이렉션 응답)

코드	설명
300	Multiple Choices - 최대 다섯 개의 링크를 골라서 이동할 수 있는 상태
301	Moved Permanently - 요청된 페이지가 새 URL로 옮겨진 상태
302	Found - 요청된 페이지가 일시적으로 새 URL로 옮겨진 상태
303	See Other - 요청된 페이지는 다른 URL에서 찾을 수 있는 상태
304	Not Modified - 마지막 요청 이후 수정되지 않은 상태

3xx (리다이렉션): 요청 완료를 위해 추가 작업 조치가 필요하다

👉 3xx 상태 코드

Redirection : 300번대(리다이렉션 응답)

코드	설명
305	Use Proxy - location field에 proxy의 URL을 사용하는 상태
306	Switch Proxy - 사용하지 않는 코드(Unused)
307	Temporary Redirect 302 Found HTTP 응답 코드와 동일한 의미가 있으며, 사용자 에이전트가 반드시 사용된 HTTP 메소드를 변경하지 말아야 하는 점만 다른 상태
308	Permanent Redirect 301 Moved Permanently HTTP 응답 코드와 동일한 의미가 있으며, 사용자 에이전트가 반드시 HTTP 메소드를 변경하지 말아야 하는 점만 다른 상태

3xx (리다이렉션): 요청 완료를 위해 추가 작업 조치가 필요하다

05

상태코드 II

👍 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
400	Bad Request - 요청사항에 문법적인 오류가 있어서 서버가 이해할 수 없는 상태
401	Unauthorized - 해당 요청에 대한 권한이 없는 상태
402	Payment Required
403	Forbidden - 금지된 요청을 허가하지 않는 상태
404	Not Found - 요청한 페이지를 찾을 수 없는 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

👍 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
405	Method Not Allowed - request에 명시된 요청 Method가 제공되지 않은 상태
406	Not Acceptable - request에서 accept header에 not acceptable의 내용을 가진 자원을 요청한 상태
407	Proxy Authentication Required - 프록시 서버에게 해당 요청이 수행되도록 인증받아야 하는 상태
408	Request Timeout - 요청 대기 시간이 지난 상태
409	Conflict - request 충돌로 인해서 요청이 완료되지 않은 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

👍 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
410	Gone - 요청 페이지는 더 이상 사용할 수 없는 상태
411	Length Required - Content-Length 부분이 빠져서 요청을 허가하지 않은 상태
412	Precondition Failed - request 헤더 필드에 선험 조건에 대한 값이 서버에서 false가 나온 경우
413	Request entity too large - 요청 엔티티를 서버가 처리하기에 너무 큰 상태
414	Request-URI Too Long - 요청 URI가 너무 긴 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

👉 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
415	Unsupported Media Type - 지원하지 않는 미디어 타입을 요청한 상태
416	Requested Range Not Satisfiable - 클라이언트가 파일 일부를 요청했을 때 서버가 지원하지 않는 상태
417	Expectation Failed - Expect request-header 필드의 요구를 서버가 충족시킬 수 없는 상태
421	Misdirected Request - 서버로 유도된 요청 응답을 서버에서 생성할 수 없는 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

④ 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
422	Unprocessable Entity - 요청은 잘 전달 됐지만, 문법 오류가 난 상태
423	Locked - 요청한 리소스에 접근하는 것이 잠겨있는 상태
424	Failed Dependency - 이전의 요청이 실패한 상태에서 지금의 요청도 실패한 상태
426	Upgrade Required - 클라이언트에서 보낸 요청의 프로토콜이 맞지 않아 현재 서버에서 처리할 수 없으나, 클라이언트가 다른 프로토콜로 업그레이드한다면 처리의 가능성이 있는 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

👉 4xx 상태 코드

Client Error : 400번대(클라이언트 에러 응답)

코드	설명
428	Precondition Required - 요청이 조건부여야 하는 상태
429	Too Many Requests - 사용자가 지정된 시간에 너무 많은 요청을 보낸 상태
431	Request Header Fields Too Large - 요청한 헤드 필드가 너무 커서 서버에서 처리하지 않는 상태
451	Unavailable For Legal Reasons - 정부에 의해 검열된 웹 페이지와 같은 불법적인 리소스를 요청하여 거부된 상태

4xx (클라이언트 오류): 요청의 문법이 잘못되었거나 요청을 처리할 수 없다

👉 5xx 상태 코드

Server Error : 500번대(서버 에러 응답)

코드	설명
500	Internal Server Error - 일반적인 서버 에러 메시지로 요청 사항을 이행할 수 없는 상태
501	Not Implemented - 서버가 해당 요청 메소드를 인식 못 하거나, 이행할 능력이 없는 상태
502	Bad Gateway - 게이트웨이나 프록시의 상태가 나쁘거나 과부하인 상태
503	Service Unavailable - 일시적인 과부하나 서비스 중단 상태 (임시 조건에 사용되어야 하며, Retry-After: HTTP 헤더는 가능하면 서비스를 복구하기 전 예상 시간을 포함해야 함)

5xx (서버 오류): 서버가 명백히 유효한 요청에 대해 충족을 실패했다

👉 5xx 상태 코드

Server Error : 500번대(서버 에러 응답)

코드	설명
504	Gateway Timeout - 과부하 등의 이유로 게이트웨이나 프록시의 한계 대기 시간이 지난 상태
505	HTTP Version Not Supported - request에서 사용한 HTTP 프로토콜을 서버가 지원하지 않는 상태
506	Variant Also Negotiates - 서버 내부 구성에 오류가 있어 반환되는 값에 콘텐츠 협상이 순환 참조로 이루어져 있는 상태
507	Insufficient Storage - 서버 내부에 구성 오류가 있어 선택된 리소스는 투명한 콘텐츠 협상에 참여하도록 구성되므로 협상 과정에서 적절한 끝점이 아님을 알려주는 상태

5xx (서버 오류): 서버가 명백히 유효한 요청에 대해 충족을 실패했다

👉 5xx 상태 코드

Server Error : 500번대(서버 에러 응답)

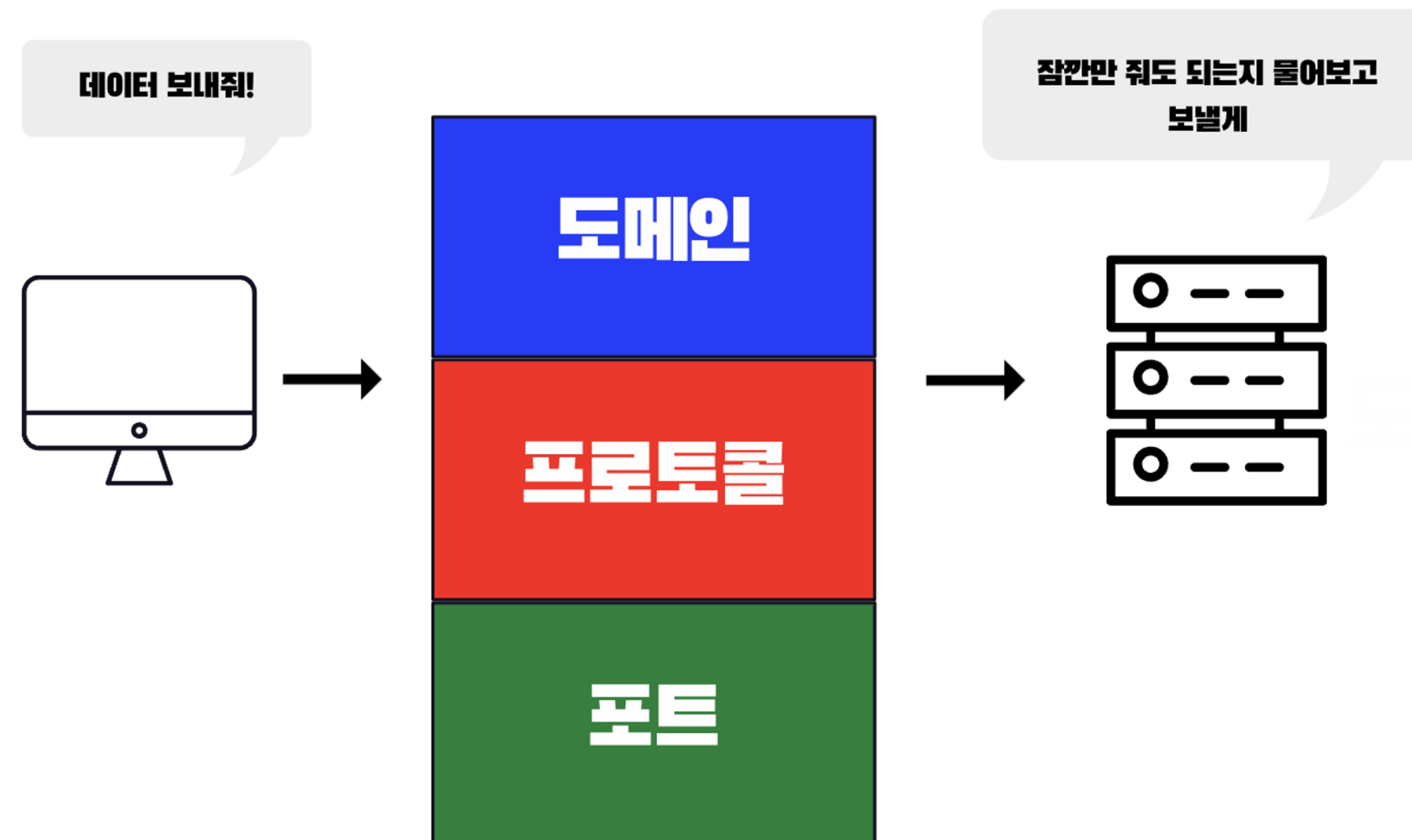
코드	설명
508	Loop Detected - 서버가 요청을 처리하는 동안 무한 루프를 감지한 상태
510	Not Extended - 서버가 요청을 처리할 때 요청에 대한 추가 확장이 필요한 상태
511	Network Authentication Required - 클라이언트의 접근을 위한 네트워크 인증이 필요한 상태

5xx (서버 오류): 서버가 명백히 유효한 요청에 대해 충족을 실패했다

06

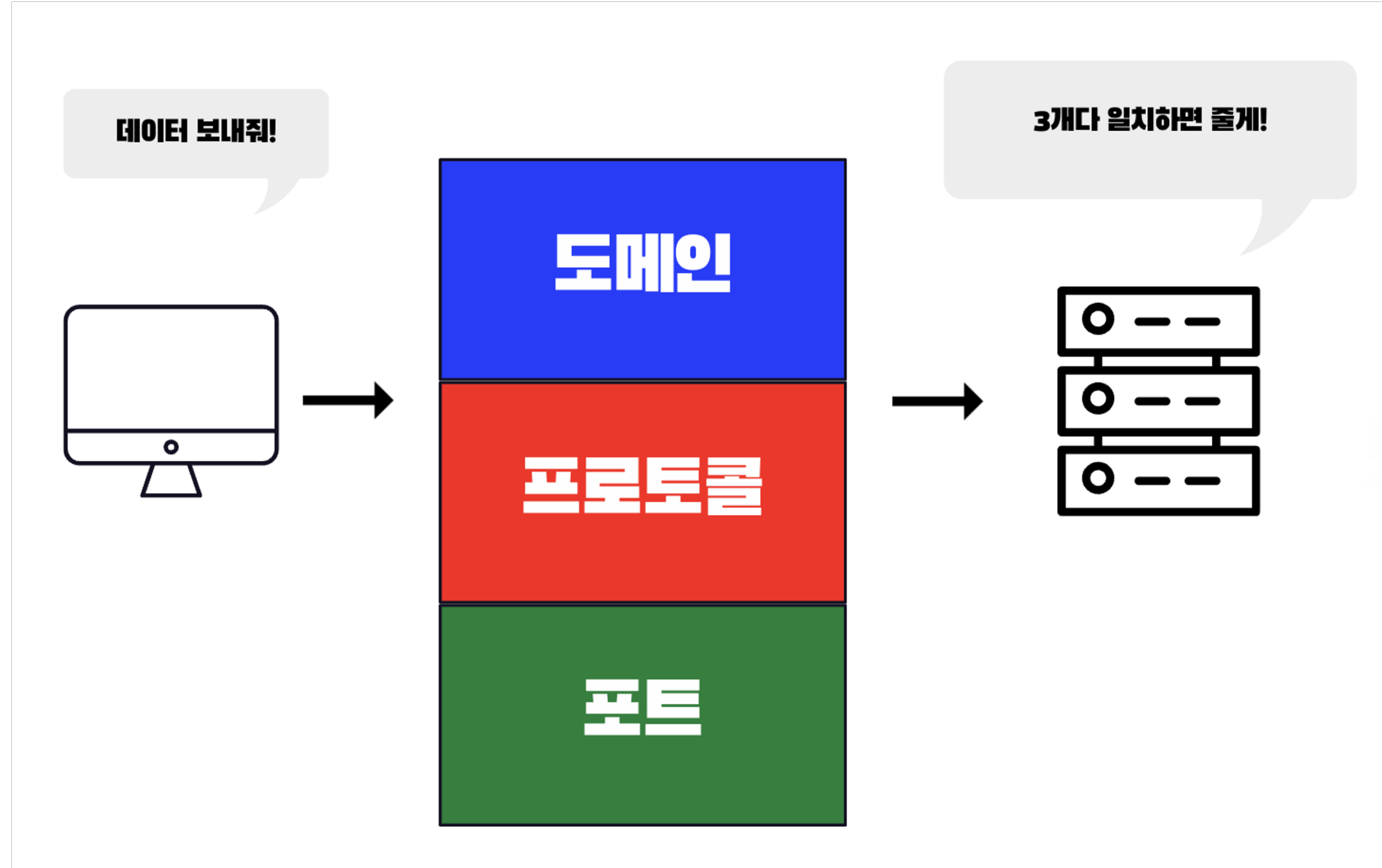
CORS

☑ CORS(Cross-Origin Resource Sharing)



서로 다른 출처 간에도 요청과 응답을 허용하는 정책

☑ SOP(Same-Origin Policy)



자신과 동일한 출처만 서버로부터 데이터를 요청하여 받을 수 있도록 하는 정책

④ SOP(Same-Origin Policy)

https://www.example.com:182/category/blog/index.html

프로토콜

서브 도메인

도메인 및 도메인 확장자

포트

서브 디렉토리

웹 페이지

Scheme(Protocol), Host(Domain), Port 로 구성

④ Origin Example

<!--1. , <video>, <script>, <link> 태그 -> 기본적으로 Cross-Origin 정책을 지원함 ->

<link crossorigin rel="stylesheet" href="..." />

<link crossorigin rel="preload" as="font" href="..." />

<script crossorigin src="..."></script>

웹 브라우저는 HTTP 요청에 대해서 어떤 요청을 하느냐에 따라
각기 다른 특징을 가지고 있습니다.

👉 Cors Request 종류

Simple Request

- Content-type 헤더는 다음의 값들만 허용됨
 - text/plain
 - multipart/form-data
 - application/x-www-form-urlencoded
- get, post, head 메서드 중 하나 사용함
- Preflighted을 제외한 요청

Preflighted Request

- 먼저 OPTIONS 메서드를 통해 다른 도메인의 리소스로 HTTP 요청을 보내 전송하기에 안전한지 확인함
 - cross-origin 요청은 유저 데이터에 영향을 줄 수 있기 때문에 미리 전송

☑ Same Origin vs Same Site

오늘 읽을만한 글

주제별로 분류된 다양한 글 모음

656 개의 글

관심주제 설정

엔터

스포츠

자동차

웹툰

경제

추천·구독

레시피

리빙

>



BIGHIT MUSIC



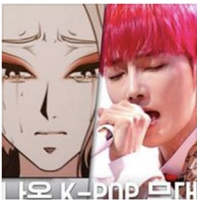
신곡 MV
TXT (투모로우바이투게더) 'Sugar Rush Ride'
빅히트 뮤직



카지노 메이킹
진지함 가득한 현장 속,
브이 요정의 등장이란!
디즈니+ 코리아



좋아하면 울리는 짹! 짹! 짹!
끝을 알고도 숨김없이
고백한 줄리엣의 속마음
웨이브(Wavve)



웹툰싱어 메인 예고편
K-웹툰과 K-POP의 만남!
신세계에 두 눈이 번쩍
티빙(TVING)

NAVER 웹툰

웹소설

시리즈

제목 / 작가로 검색

홈

웹툰

베스트 도전

도전만화

마이페이지

오늘의 웹툰

1월 28일 토요일

인기순

업데이트순

조회순

별점순



99강화나무몽둥이
초보자용 나무몽둥이를
+99 강화에 성공하면 벌어지는 일
© 홍실 / 지페리



99강화나무..
돌아버린 강화 성공..



호랑이형님
판타지 액션활극



취사병 전설...
전설의 취사병



프리드로우
학원 시트콤 드라마

위와 같은 네이버와 네이버 웹툰은 같은 출처(Origin)일까? 같은 사이트(Site)일까?

✔ Same Origin

Origin A : <https://www.example.com:448> (기준 URL)

| origin B | same-origin OR cross-origin |
|-------------------------------|--------------------------------|
| https://www.angel.com:448 | cross-origin: domains 불일치 |
| https://example.com:448 | cross-origin: subdomains 불일치 |
| https://login.example.com:448 | cross-origin: subdomains 불일치 |
| http://www.example.com:448 | cross-origin: schemes 불일치 |
| https://www.example.com:70 | cross-origin: 포트 번호 불일치 |
| https://www.example.com:448 | same-origin: 정확한 일치 |
| https://www.example.com | same-origin: 암시적 포트 번호(448) 일치 |

출처(Origin)의 도메인, 호스트, 포트 번호가 같을 경우 같은 출처라 말할 수 있음

✔ Same Site

Origin A : <https://www.example.com:448> (기준 URL)

| origin B | same-site OR cross-origin |
|-------------------------------|-------------------------------|
| https://www.angel.com:448 | cross-site: domains 불일치 |
| https://login.example.com:448 | same-site: 다른 subdomains 상관없음 |
| https://www.example.com:448 | same-site: 다른 schemes은 상관없음 |
| https://www.example.com:70 | same-site: 다른 포트 번호는 상관없음 |
| https://www.example.com:448 | same-site: 정확한 일치 |
| https://www.example.com | same-site: 포트 번호 상관없음 |

도메인만 일치하면 같은 사이트라고 할 수 있음

👍 Same Origin vs Same Site 구별

Origin A : <https://www.example.com:448> (기준 URL)

| origin B | same-origin OR cross-origin |
|-------------------------------|--------------------------------|
| https://www.angel.com:448 | cross-origin: domains 불일치 |
| https://example.com:448 | cross-origin: subdomains 불일치 |
| https://login.example.com:448 | cross-origin: subdomains 불일치 |
| http://www.example.com:448 | cross-origin: schemes 불일치 |
| https://www.example.com:70 | cross-origin: 포트 번호 불일치 |
| https://www.example.com:448 | same-origin: 정확한 일치 |
| https://www.example.com | same-origin: 암시적 포트 번호(448) 일치 |

| origin B | same-site OR cross-origin |
|-------------------------------|-------------------------------|
| https://www.angel.com:448 | cross-site: domains 불일치 |
| https://login.example.com:448 | same-site: 다른 subdomains 상관없음 |
| https://www.example.com:448 | same-site: 다른 schemes은 상관없음 |
| https://www.example.com:70 | same-site: 다른 포트 번호는 상관없음 |
| https://www.example.com:448 | same-site: 정확한 일치 |
| https://www.example.com | same-site: 포트 번호 상관없음 |